

5.7.1 数据挖掘概述

数据挖掘与传统的数据分析（例如，查询、报表、联机应用分析）的本质区别是数据挖掘是在没有明确假设的前提下去挖掘信息、发现知识。数据挖掘所得到的信息应具有先前未知、有效和可实用三个特征。先前未知的信息是指该信息是预先未曾预料到的，即数据挖掘是要发现那些不能靠直觉发现的信息或知识，甚至是违背直觉的信息或知识，挖掘出的信息越是出乎意料，就可能越有价值。

1. 数据挖掘的体系结构

如图 5-8 所示为数据挖掘的体系结构，它展示了数据挖掘的流程，说明了数据挖掘是怎样找到新规律的。

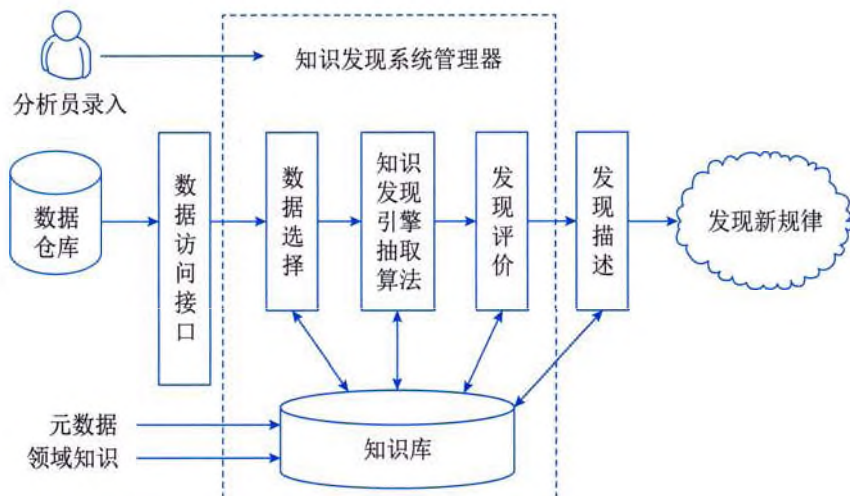


图 5-8 数据挖掘的体系结构

(1) 知识发现系统管理器。控制并管理知识发现过程，录入知识库中的信息用于驱动数据选择过程、抽取算法选择，以及使用过程和发现评价过程。

(2) 知识库。知识库包含源于多方面的必需的信息，可以将元数据输入数据仓库中，以描述数据仓库的数据结构，输入关键数据属性、规则和数据层次等。

(3) 数据访问接口。知识发现系统利用数据库的查询机制从数据仓库中提取数据，可使用 SQL 查询语言，结合知识库中的数据仓库元数据，指导从数据仓库中提取需要的数据。

(4) 数据选择。确定从数据仓库中需要抽取的数据及其结构。

(5) 知识发现引擎。将知识库中的抽取算法提供给抽取的数据，目的是要抽取数据元素间的模式和关系。

(6) 发现评价。分析员要寻找关注性的数据模式，选出那些关注性信息。

(7) 发现描述。发现描述部分提供两种功能：一种是以发现评价辅助分析员在知识库中保存所发现的信息，以备将来引用和使用；另一种是发现描述为决策提供辅助决策。